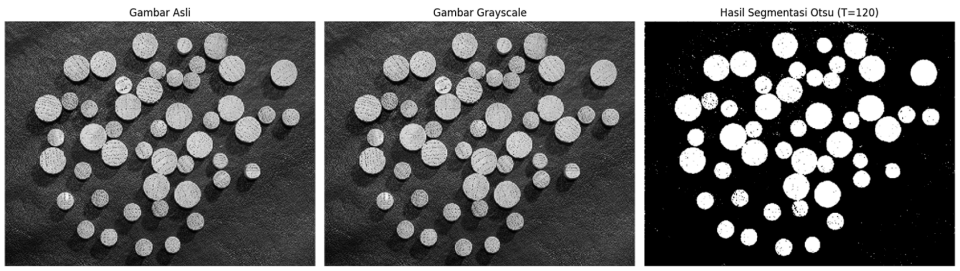
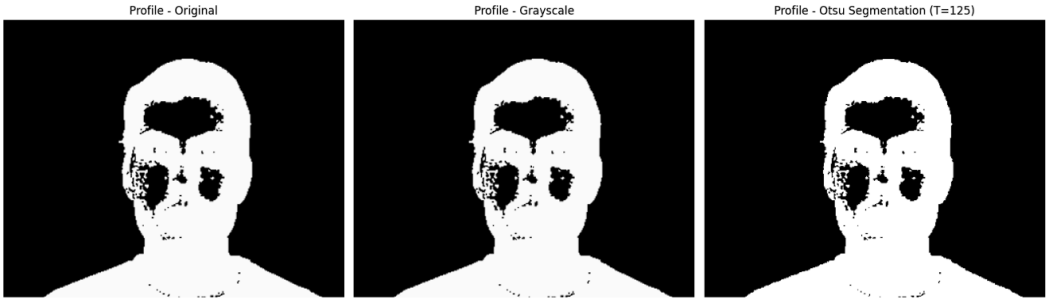
PCD Assignment 03 Report Analysis of Segmentation and Morphological Operations
Nama : Chelsea Christofera Antonioli Purnomo
NIM : 25/558145/PA/23462

Metode Otsu Thresholding digunakan untuk memisahkan objek koin dari latar belakang.
Gambar 1



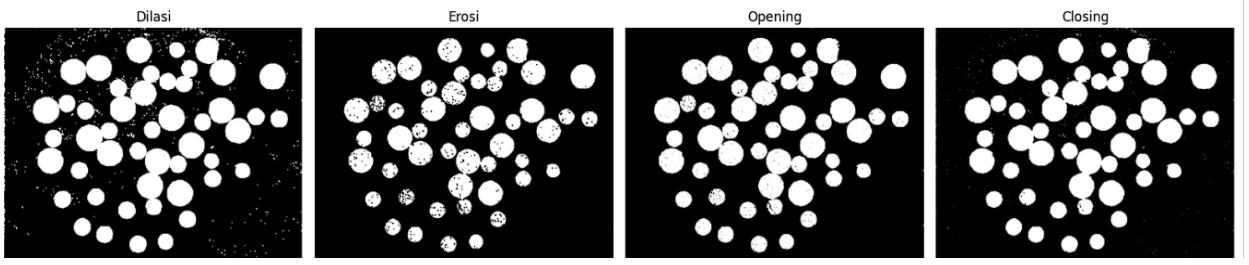
Gambar 2



Hasil Segmentasi

Dataset	Threshold Otsu	Foreground	Foreground (%)
Coins	120	135.197	22,50%
Profile	125	40.352	26,19%

Hasil segmentasi kemudian diproses menggunakan empat operasi morfologi
Gambar 1



Gambar 2



3. Perbandingan Visual Operasi Morfologi untuk gambar 1 dan 2

Dilasi

- *Coins:* koin membesar dan lubang kecil di dalamnya tertutup. Bintik noise di latar ikut membesar dan makin menonjol. Beberapa koin yang berdekatan hampir menyatu.
- *Profile:* siluet menebal dan bintik hitam di wajah mengecil atau menghilang. Area gelap besar di dahi dan mata menyempit tetapi tidak hilang.

Erosi

- *Coins:* noise latar hilang hampir seluruhnya dan koin terpisah lebih tegas. Koin mengecil dan lubang di dalamnya melebar, sehingga beberapa koin tampak bertitik-titik.
- *Profile:* siluet mengecil dan lubang hitam di wajah melebar serta bertambah. Garis hitam artefak muncul di tepi bawah gambar karena *zero padding*.

Opening (erosi lalu dilasi)

- *Coins:* noise putih di latar hilang hampir sepenuhnya, dan ukuran serta bentuk koin kembali mendekati aslinya. Lubang kecil di dalam koin masih tersisa.
- *Profile:* siluet hampir identik dengan aslinya. Bintik putih kecil di sekitar tepi hilang, tetapi bintik hitam di wajah belum terisi.

Closing (dilasi lalu erosi)

- *Coins:* lubang di dalam koin banyak terisi dan ukuran koin tetap. Noise latar masih ada, bahkan beberapa bintik menggumpal.
- *Profile:* bintik hitam kecil di wajah terisi dan permukaan wajah lebih solid. Area gelap besar tetap ada karena melebihi ukuran kernel 3×3. Artefak garis di tepi bawah juga muncul.

5. Kesimpulan

- Opening terbaik untuk Coins. Foreground hanya turun sedikit dan noise latar bersih, sementara bentuk koin terjaga.
- Closing terbaik untuk Profile. Foreground berubah sedikit dan lubang kecil terisi, dengan siluet utuh.

Percobaan pada kedua gambar menunjukkan bahwa operasi morfologi dapat memberikan pengaruh dan hasil yang berbeda-beda. Dengan demikian, pemilihan operasi morfologi perlu disesuaikan dengan karakteristik citra dan tujuan pengolahan agar tidak menghilangkan informasi penting.